

ІІТМО

Проблемы метрологии измерений

Выполнили:

Студенты группы Р3432

Чмурова М. В.

Готов Е. Д.

Ефимов А. А.

Комягин Д. А.

Цель и задачи работы

Цель: обобщить и систематизировать основные проблемы метрологии измерений, выявить причины их возникновения и определить направления для повышения точности и качества измерительного процесса.



Задачи:

- Анализ теоретических проблем
- Исследование практических проблем
- Выявление организационно-методических проблем. Формулировка рекомендаций по совершенствованию метрологического обеспечения.



Есть три блока основных проблем

Теоретические

Практические

Организационно-методические

1. Теоретические проблемы

1.1 Проблемы неопределенности измерений



Неопределённость измерения — это «неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации». На практике часто путают неопределённость и погрешность: первая отражает доверие к результату, вторая — отклонение от истинного значения.

1. Теоретические проблемы

1.2 Проблемы, связанные с погрешностью измерений



- Часто не выявляются смещения;
- Ошибки методик и обработки данных;
- Точность ограничена характеристиками приборов;
- Часто упускается фильтрация и экранирование приборов;
- Нормативные документы отстают от уровня современных технологий.

2. Практические проблемы

2.1 Недостатки и ограничения средств измерений



- Чувствительность к внешним условиям;
- Ограниченная разрядность преобразователей;
- Устаревание приборов;
- Несоответствие приборов требуемым техническим характеристикам;
- Высокая стоимость современных эталонов.

2. Практические проблемы

2.2 Внешние факторы, влияющие на результат измерений



- Температурные колебания;
- Влажность;
- Механические воздействия (вибрации, удары);
- Электромагнитные помехи.

3. Организационные и методические проблемы метрологии

3.1 Прослеживаемость и стандартизация



- Российские стандарты не всегда согласованны с международными;
- Число аккредитованных лабораторий ограничено;
- Использование устаревшего оборудования;
- Отсутствие единой базы проверок.

3. Организационные и методические проблемы метрологии

3.2 Метрологическое обеспечение предприятий



- **Ключевая проблема** - нехватка квалифицированных метрологов;
- **Второй важный аспект** - использование устаревших методик, разработанных под аналоговое оборудование;
- **Третий аспект** – это экономия предприятий на проверке и калибровке.

Предполагаемые варианты решения проблем

Для повышения эффективности метрологического обеспечения необходимо:

- внедрение единых методик оценки неопределённости;
- модернизация приборной базы;
- регулярная поверка и калибровка средств измерений;
- развитие профессиональной подготовки метрологов.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY